تقرير عن لغة البرمجة Java Script

Prepared by: **Mariam Mahrous Abduiaziz Mahmed**

Student DI: **2502288**

المقدمة

لغة جافا سكريبت **(Java Script)** هي لغة برمجة عالية المستوي تستخدم بشكل أساسي لجعل صفحات الويب تفاعلية و حيوية بدلا من كونها مجرد نصوص و صور ثابتة.

الفكرة العامة عن الجافا سكريبت

الهدف الأساسي: صممت لتمكين المواقع من الاستجابة لأفعال المستخدم مثل النقر علي زر ادخال البيانات في نموذج او تحريك الفارة.

اضلاع الويب الثلاثة: تعمل جافا سكريبت جنبا الي جنب مع لغتين أساسيتين:

HTML: لبناء الهيكل الأساسي و المحتوي لصفحة الويب.

CSS: لتنسيق الألوان ة الاشكال و المظهر البصري.

Java Script: لاضافة السلوك و التفاعل و المنطق البرمجي.

التنفيذ الفوري: تعمل مباشرة داخل متصفح الويب دون الحاجة الي برامج خاصة لترجمتها او اعدادها مسبقا.

أهمية لغة Java Script

الاستجابة الفورية: تسمح بتحديث أجزاء معينة من الصفحة مثل ظهور خطا عند ادخال بيانات خاطئة او تحميل تعليقات جديدة دون الحاجة لاعادة تحميل الصفحة بالكامل.

تطوير شامل (تعدد الاستخدامات): لم تعد تقتصر علي المتصفح فقط بفضل بيئات تشغيل مثل Node.js

أصبحت تستخدم في برمجة الخوادم Backend و تطبيقات الهاتف و سطح المكتب و حتي في مجالات الذكاء الاصطناعي.

دعم و انتشار واسع: تعتبر اللغة الأساسية التي تعتمد عليها كبري الشركات العالمية مثل Google و Facebook و Microsoft في بناء و تطوير منصاتها.

سهولة التعلم: تعد من اللغات المرنة و سهلة البداية للمبتدئين في عالم البرمجة مع توفير مجتمع ضخم و مصادر تعليمية هائلة.

عرض الموضوع

الشرح الأساسي والأفكار الرئيسية

تعتمد جافا سكريبت علي مجموعة من المفاهيم الهيكلية التي تشكل أساس أي برنامج او تطبيق وفيما يلي الأفكار الرئيسية مبسطة بامثلة عملية:

١. المتغيرات وأنواع البيانات (Variables & Data Types)

تستخدم المتغيرات كصناديق لتخزين البيانات داخل ذاكرة الموقع. توفر جافا سكريبت مرونة عالية حيث تعتمد علي الكلمات المفتاحية Let و const لتعريف المتغيرات:

- مثال مبسط:

Java script

```
Const userName = " mariam"
Let userAge = 20 ;


Console . log ( "welcome" + username + " userAge " + userAge )
;
```

٢. الدوال (functions)

الدوال هي كتل برمجية مصممة لتنفيذ مهمه محددة و يتم استدعاؤها مرارا و تكرارا لتجنب تكرار كتابة الكود.

- مثال مبسط:

```
function finalprice = calculate Total (price,tax) {
    retun price + tax;
}

let finalprice = calculate Total (100,15);
console .log("finalprice:" + finalprice);
```

٣. الاحداث و التفاعل (Event)

تراقب جافا سكريبت كل ما يفعله المستخدم علي الصفحة عبر ما يسمي بمستمعي الاحداث (Event Listeners) لتنفيذ امر معين فور وقوع الحدث.

- **مثال مبسط (تغيير نص عند الضغط علي زر):**

```
const button = document . geElementById (“myButton”);


button . addEventListener (“click” , function( ) {
    alert (“button clicked successfully!”);

} ) ;
```

٤. التحكم في هيكل الصفحة (DOM Manipulation)

نموذج كائن المستند (DOM) هو الهيكل الذي يراه المتصفح لصفحة الويب. تتيح لك جافا سكريبت إضافة تعديل او حذف عناصر HTML و الوان CSS ديناميكا.

- **مثال مبسط:**

```
Document . body . style . backgroundcolcor = “blue”;
```

المراجع

قائمة المصادر و المراجع الالكترونية الموثوقة

١ .**موسوعة جافا سكريبت الحديثة** :(JavaScript.info) مرجع شامل ومفصل يشرح اللغة من البداية وحتى الاحتراف.

- **الرابط javascript.info**

٢ .**شبكة مطوري موزيلا** :(MDN Web Docs) التوثيق الرسمي والأكثر موثوقية عالمياً لتقنيات الويب وجافا سكريبت التي تديره شركة Mozilla

- **الرابط developer.mozilla.org**

٣ .**أكاديمية حسوب** :(Hsoub Academy) أحد أبرز المصادر العربية الموثوقة في تقديم المقالات والدروس البرمجية عالية الجودة.

- **الرابط academy.hsoub.com**

٤ .**منصة تكنولوجيا أمازون ويب سيرفيسز** :(AWS) لشرح المفاهيم البرمجية ودور جافا سكريبت في الحوسبة السحابية والتطبيقات الحديثة.

- **الرابط aws.amazon.com**

٥ .**منصة التوثيق البرمجي** :(Coddy Tech) توثيقات مبسطة للمبتدئين حول بنية البرامج النصية.

- **الرابط: coddy.tech**